Universidade do Algarve

Exame Normal - Lógica e Computação (Eng. Informática) - 2022/2023

Nome: .....

Nº: ..... Duração: 1 hora + 1 hora; Data: 09/06/2023

Partes do exame a avaliar: ☐ 1ª parte ☐ 2ª parte

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

– PARTE I - LÓGICA –

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = \neg r \vee (p \Rightarrow q)$.

   (a) Se possível, dê um exemplo de uma fórmula ψ que satisfaça simultaneamente as seguintes 2 condições: (i) ψ tem pelo menos um $\wedge$ na sua expressão e (ii) $\psi \equiv \phi$. (1,0 val.)

   (b) Verifique se $p \Rightarrow (q \Rightarrow p) \vdash \phi$. (1,0 val.)

   (c) Utilizando tableaux semânticos, verifique se a fórmula $\theta = p \wedge (r \vee (p \Rightarrow \neg q))$ é uma fórmula contraditória. (1,0 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva tal que $\varphi \equiv \phi$. (1,0 val.)

2. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

(a) $\vdash (p \vee \neg q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$, onde p e q são variáveis proposicionais. (1,5 val.)

(b) $\forall x \neg P(x) \vdash \neg \exists x P(x)$, onde P é um símbolo de predicado de aridade 1. (1,5 val.)

3. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2, f_2^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{R}$, $[c_1]_I = 2$, $[c_2]_I = \pi$, $[f_1^1]_I(x) = x + 1$, $[f_1^2]_I(x, y) = x \times y$, $[f_2^2]_I(x, y) = x - y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d \geqslant 0$, e $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 > d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = p_1^1(f_2^2(x_1, f_1^1(c_1))) \Rightarrow (\forall x_1)p_1^2(f_1^2(x_1, c_2), f_1^1(x_1)).$$

   (a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = -i$. (1,5 val.)

   (b) Será que $\models_I \phi$? (1,5 val.)

– PARTE II - TEORIA DA COMPUTAÇÃO –

4. Se possível, dê um exemplo de:

   (a) Uma linguagem $A \subseteq \{0, 1\}^*$ que satisfaça simultaneamente as seguintes condições: (i) $A \in P$ e (ii) A tem uma infinidade de elementos. (1,0 val.)

(b) Uma linguagem recursiva $B_1 \subseteq \{0,1\}^*$ e uma linguagem recursivamente enumerável B_2 tal que $B_1 \cup B_2$ não é uma linguagem recursiva. (1,0 val.)

(c) Uma linguagem recursivamente enumerável C tal que se C pode ser decidida em tempo $O(n^4)$ por uma máquina de Turing com duas fitas, então $NP \subseteq P$. (1,0 val.)

(d) Uma linguagem $D \subseteq \{0,1\}^*$ tal que $0, 1, 011001 \notin D$ mas $011001 \in D^*$. (1,0 val.)

5. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{u\#v \in \{0,1,\#\}^* : u, v \in \{0,1\}^* \text{ e } |u| > |v|\}.$$

Por exemplo $1\#101 \notin A$, mas $10101\#0101 \in A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica e no máximo 6 estados, que decida a linguagem A. (2,0 val.)

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? (1,5 val.)

6. Determine uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica e no máximo 5 estados, que compute a função $f : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$ definida por $f(w) = 1^k$, onde $w \in \{0,1\}^*$ é o input e k é o número de ocorrências de 1's em w. Por exemplo, $f(01010) = 11$. (2,5 val.)